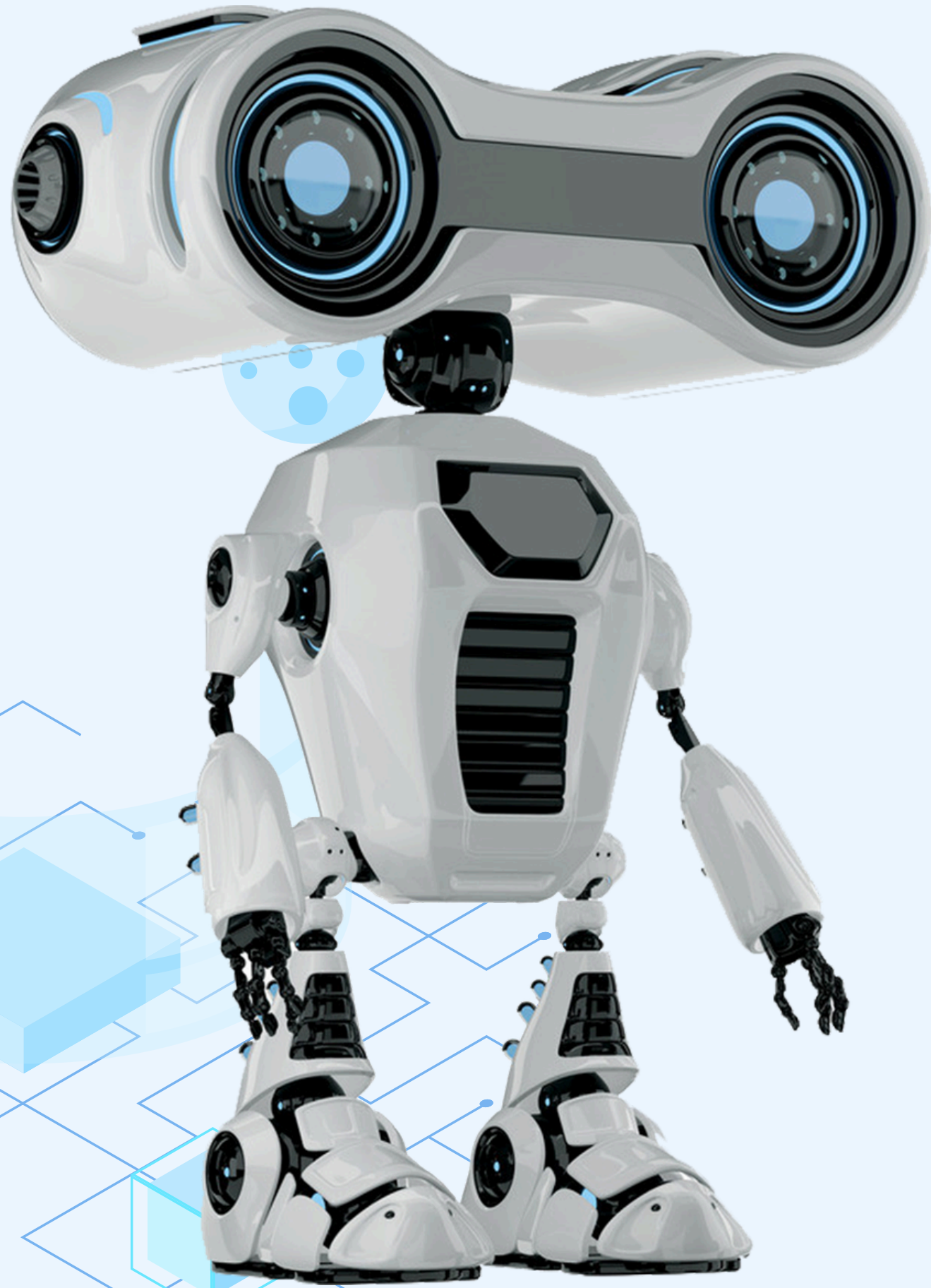




SMART WATER MONITORING SYSTEM

Agnia, Dini, Alya

Latar Belakang

Pemborosan air masih sering terjadi akibat keterbatasan sistem yang digunakan, baik karena faktor kelalaian maupun kurangnya monitoring secara real-time.

- Keran manual sangat bergantung pada kesadaran pengguna, sehingga rawan terjadi kelalaian.
- Float valve sudah mampu bekerja secara otomatis, tetapi belum dapat melakukan monitoring secara real-time maupun terhubung dengan internet.
- Smart valve telah menyediakan fitur otomatisasi dan konektivitas, namun harganya relatif mahal sehingga belum banyak digunakan oleh masyarakat.

DESAIN

Input

1. Sensor ultrasonik (HC-SR04): membaca jarak permukaan air secara real-time.
2. ESP32 (mikrokontroler)
3. Relay & solenoid valve

Proses

ESP32 mengirim data ketinggian air ke server untuk dibandingkan dengan ambang batas. Jika air penuh, relay memutus listrik ke solenoid valve sehingga aliran air tertutup otomatis, dan data ditampilkan pada aplikasi sebagai bagian dari monitoring sistem.

Output

1. Aliran air tertutup otomatis jika kondisi penuh
2. Aplikasi yang menampilkan ketinggian air secara real-time, status valve (ON/OFF), notifikasi saat air penuh, riwayat penggunaan air.

PERAN

Teknologi

Mengembangkan sistem monitoring air berbasis IoT yang akurat, efisien, dan scalable sebagai solusi pemborosan air.

Masyarakat

Menjadi end-user yang menggunakan sistem untuk memantau dan mengontrol penggunaan air secara real-time.

Pemerintah

Mendukung implementasi melalui regulasi smart water management dan melalui subsidi teknologi ramah lingkungan.



ANALISIS

Manfaat

Menghemat penggunaan listrik dan air, mencegah kerusakan bangunan, dan mendukung konsep smart home.

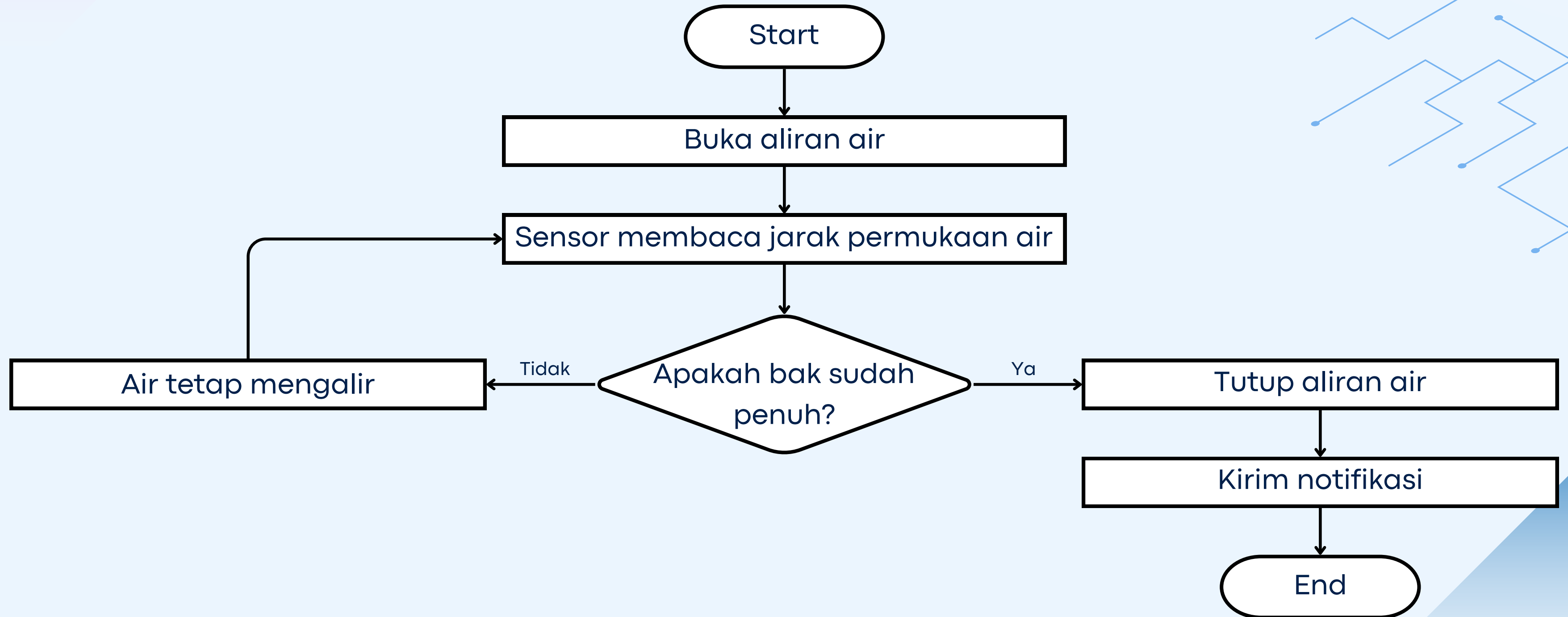
Biaya

1. ESP32: $\pm$ Rp100.000
2. HC-SR04: $\pm$ Rp30.000
3. Solenoid valve: $\pm$ Rp100.000
4. Relay module: $\pm$ Rp20.000
5. Kabel & komponen pendukung: $\pm$ Rp30.000
6. Pemrograman & integrasi sistem: $\pm$ Rp200.000
7. Pembuatan dashboard sederhana: $\pm$ Rp150.000
8. Listrik: $\pm$ Rp10.000/bulan
9. Internet (WiFi): $\pm$ Rp20.000/bulan
10. Maintenance: $\pm$ Rp10.000/bulan

Keterbatasan Solusi

1. Sensor air perlu dibersihkan secara berkala.
2. Bergantung pada koneksi internet, dan listrik untuk mikrokontroler.

FLOW CHART



KOMPONEN ARSITEKTUR

Application Layer

Business Layer

- Smart water management
- Sistem monitoring air
- Dashboard pengguna

Application Layer

- Aplikasi smartphone
- Dashboard monitoring
- Sistem notifikasi

Service Management

- Cloud platform
- Cloud database
- Monitoring server

Network Layer

Object Abstraction

- ESP32
- Wi-Fi
- Router
- Internet

Perception Layer

Object or Perception Layer

- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Relay Module
- Solenoid Valve
- Adaptor/sumber daya listrik

KOMPONEN ORGANISASI

Perangkat fisik

1. Sensor HC-SR04
2. ESP32
3. Relay module
4. Solenoid valve
5. Adaptor/sumber daya listrik

Jaringan Komunikasi

1. Wi-Fi
2. Internet
3. Router

Gateway

1. ESP32

Platform Penyimpanan

1. Cloud storage
2. Database monitoring
3. Server monitoring

Aplikasi Pengguna

1. Dashboard monitoring
2. Aplikasi mobile/web

Sistem Keamanan

1. Sistem login
2. Password autentikasi
3. Keamanan jaringan Wi-Fi

Tata Kelola Data

1. Administrator data
2. Sistem penyimpanan data
3. Sistem backup data

Pihak Terlibat

1. Pengguna
2. Pengembang sistem
3. Teknisi
4. Vendor perangkat
5. Penyedia internet
6. Manajemen/pengelola sistem
7. Pemerintah



KOMPONEN BISNIS

Customer Segment

- Rumah tangga
- Kost dan apartemen
- Pengguna smart home

Problem

- Pemborosan air
- Bak air yang sering meluap
- Monitoring air yang masih manual

Solution

- Sistem monitoring air berbasis IoT
- Penutupan aliran air secara otomatis
- Monitoring secara real-time melalui aplikasi

Unique Value Proposition

- Monitoring air otomatis dan real-time
- Menghemat penggunaan air

Technology

- Sensor HC-SR04
- ESP32
- Relay module
- Solenoid valve
- Dashboard monitoring

Channels

- Marketplace
- Media sosial
- Website
- Kerja sama toko elektronik

Revenue Stream

- Penjualan perangkat
- Jasa instalasi
- Maintenance sistem
- Upgrade dashboard monitoring

Cost Structure

- Biaya komponen IoT
- Internet dan listrik
- Perawatan sistem
- Pengembangan aplikasi

Key Metrics

- Pengurangan pemborosan air
- Jumlah pengguna sistem
- Akurasi monitoring air
- Efisiensi penggunaan air

Unfair Advantage

- Sistem mudah digunakan
- Harga ekonomis
- Monitoring otomatis
- Dapat dikembangkan menjadi smart home system

TERIMA KASIH